

Exame Modelo de Recurso — Bases de Dados (Modelo 1)

 **Ano Letivo:** 2025/2026 |  **Época:** Recurso (Modelo)
 **Curso:** Engenharia Informática / Segurança Informática em Redes de Computadores
 **Instituição:** P.PORTO — ESTG
 **Unidade Curricular:** Bases de Dados
 **Duração:** 2 horas |  **Cotação Total:** 20 valores

***Instruções:** Responda a todas as questões de forma clara e objetiva. Fundamente as suas respostas sempre que possível. Use notação adequada para SQL e Álgebra Relacional.*

Pergunta 1 — Independência de Dados (2 val.)

Descreva o conceito de independência de dados e a sua importância num ambiente de bases de dados. Diferencie entre independência física e independência lógica de dados, dando um exemplo prático de cada uma.

Pergunta 2 — Integridade Referencial e Ações ON DELETE / ON UPDATE (2 val.)

Explique o que entende por Integridade Referencial. Identifique e descreva quais as ações que se podem utilizar nas subcláusulas ON DELETE e ON UPDATE.

Pergunta 3 — Triggers de Bases de Dados (2 val.)

O que são triggers de bases de dados e para que servem? Quais as vantagens e desvantagens da utilização de triggers? Identifique os diferentes tipos de triggers quanto ao momento de execução.

Pergunta 4 — Subquery vs Junção (2 val.)

Qual a diferença entre uma subquery e uma junção? Em que situações não é possível usar uma subquery? Dê um exemplo SQL que ilustre a necessidade de usar uma junção em vez de uma subquery.

Pergunta 5 — Materialização de Vistas (2 val.)

Explique o conceito de materialização de vistas (Materialized Views / Indexed Views). Quais as vantagens e desvantagens desta abordagem em comparação com as vistas tradicionais? Em que contextos é recomendável a sua utilização?

Pergunta 6 — Data Warehouses (2 val.)

Descreva os principais benefícios e problemas associados aos Data Warehouses. Distinga entre um Data Warehouse e um Data Mart.

Pergunta 7 — Normalização de Fatura (3 val.)

Observe atentamente o documento abaixo, que representa uma fatura simplificada de uma loja de eletrónica online. Escreva a definição da estrutura — nomes e atributos — das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas.

FATURA — TecnoShop, Lda.

FATURA SIMPLIFICADA		
TecnoShop, Lda.		
NIF Empresa: 509 123 456		
Rua das Tecnologias, 42 – 4610-175 Felgueiras		
Fatura Nº: FS 2026/1847	Data: 15-06-2026	Hora: 14:32
ATCUD: ABCD1234-1847		
DADOS DO CLIENTE		

NIF Cliente: 234 567 890		Nome: Ana Pereira	
Morada: Av. da Liberdade, 100, 4000-322 Porto			
Método de Envio: CTT Expresso		Código Envio: ENV03	
Custo de Envio: 4,99€		Prazo Estimado: 2-3 dias úteis	
ARTIGOS			
Ref.	Descrição	Categ.	Qtd. Preço Un. IVA Subtotal
A1001	Rato sem fios MX3	Perif.	2 29,99€ 23% 73,77€
A2045	Teclado mecânico K70	Perif.	1 89,99€ 23% 110,69€
A3012	Cabo HDMI 2.1 (2m)	Cabos	3 9,99€ 23% 36,86€
A5500	Webcam HD Pro	Perif.	1 54,99€ 23% 67,64€
RESUMO DE IVA			
Taxa IVA	Incidência	Valor IVA	
23%	234,95€	54,04€	
Subtotal (s/IVA):		234,95€	
Total IVA:		54,04€	
Envio:		4,99€	
TOTAL:		293,98€	
Método Pagamento: Cartão Visa			

Pergunta 8 — Modelação, SQL e Álgebra Relacional (5 val.)

Uma companhia aérea pretende informatizar a gestão de reservas de voos. O diagrama E/R simplificado contempla as seguintes entidades e relacionamentos:

- Existem **Aeroportos** identificados por um código IATA (3 letras), com nome e cidade.
- Existem **Voos** regulares, cada um com um número de voo, aeroporto de origem, aeroporto de destino, hora de partida e hora de chegada.
- Existem **Passageiros** com código, nome, e-mail e país de residência.

- Cada passageiro pode efetuar **Reservas** em vários voos. Uma reserva regista a data de viagem, a classe (Económica, Business, Primeira) e o preço pago.

A definição de cada tabela é dada a seguir:

- **Aeroporto** = (codIATA, nome, cidade)
- **Voo** = (numVoo, origem, destino, horaPartida, horaChegada)
- **Passageiro** = (codPass, nome, email, pais)
- **Reserva** = (codReserva, codPass, numVoo, dataViagem, classe, preco)

Nota: *origem e destino* são chaves estrangeiras para *Aeroporto(codIATA)*.

a) Identifique a chave primária e as chaves estrangeiras da tabela Reserva. Justifique. (1 val.)

b) SQL: Quais os países que têm mais de 5 passageiros com reservas em voos para a cidade do Porto no ano de 2026? (2 val.)

c) Álgebra Relacional: Quais os aeroportos que nunca foram destino de nenhum voo com reservas? (2 val.)

Bom trabalho!